



DIAGRAMME RÉSEAU · FLUX ORIENTÉS · PORTS & ZONES

Infrastructure du Hub — vue Ops

Chemin d'une requête, de l'utilisateur jusqu'aux données, avec flèches orientées, protocoles et ports. TLS terminé à l'edge ; secrets côté serveur ; données en UE/France.

CHEMIN D'UNE REQUÊTE (FLUX ORIENTÉ)

① Utilisateur — navigateur

Poste Astorya · SPA React (UMD)

Internet public



résolution DNS · UDP/TCP 53 · hub.astorya.fr

② DNS

Enregistrement A/CNAME → edge Vercel · (DNSSEC recommandé)

Registrar / zone



TCP 443 · HTTPS/TLS 1.2+ · (80 → 443 redirigé)

③ Edge Vercel — WAF / terminaison TLS / CDN

Certificat SSL · en-têtes sécurité (HSTS, CSP, X-Frame DENY, COOP, Permissions-Policy) · cache CDN · anti-DDoS edge

Edge global · région CDG (FR)

Front statique

HTML + React UMD + dist/ · servi/caché à l'edge

Fonctions serverless /api/*

find-email · send-email · calendar-event · pappers-proxy · 3cx-webhook

🔑 Secrets = variables d'env serveur

🌐 client → 443 HTTPS (REST) · 443 wss (Realtime) · clé anon + RLS

🌐 serverless → 443 HTTPS · service_role · (admin PG 5432/6543)

④ Supabase

PostgreSQL · UE

Postgres · Auth JWT · RLS · Realtime

PITR

Backup hors-ligne 3-2-1

⑤ Services externes

HTTPS 443

via serverless (secrets) ou navigateur (CSP)

Pappers

gouv

BODACC

Dropcontact

Brave

SendGrid

G. Calendar

IA

⑥ CDN assets

HTTPS 443 · RO

Allowlist CSP

unpkg

jsDelivr

cdnjs

Fonts

▲ entrant : 3CX → /api/3cx-webhook · HTTPS 443 + secret partagé

◆ Téléphonie 3CX (LAN/SIP) : SIP 5060/5061 · RTP 10000+

CHAÎNE DE LIVRAISON (CI/CD)

Claude Code / dev

→ git push · HTTPS 443 (ou SSH 22)

GitHub Asto-lab44/deb02CRM

→ webhook · 443

Vercel Build & Deploy

→ publie edge

hub.astorya.fr

ZONES RÉSEAU & RÉGIONS

● Internet public

Postes utilisateurs, navigateur, DNS. Aucun accès direct à la donnée.

● Edge / DMZ

Vercel : WAF, terminaison TLS, CDN, fonctions /api. Région CDG (France).

● Données

Supabase managé (Postgres), région UE. Accès filtré par RLS + clés.

● Partenaires

API tierces en HTTPS sortant, appelées surtout depuis le serverless.

● Réseau interne

PBX 3CX & téléphonie (LAN/SIP). Souveraineté : cible serveur OVH dédié (France).

PORTS & PROTOCOLES

Flux	Sens	Port · protocole	Détail
Navigateur → Edge	SORTANT	443 · HTTPS/TLS	TLS 1.2+ ; 80→443 redirigé ; HSTS preload
Résolution de nom	SORTANT	53 · DNS	A/CNAME → edge ; DNSSEC recommandé
Navigateur → Supabase	SORTANT	443 · HTTPS + wss	REST/PostgREST + Realtime ; clé anon + RLS
Navigateur → CDN	SORTANT	443 · HTTPS	libs & polices (lecture seule, allowlist CSP)
Serverless → Supabase	SORTANT	443 · HTTPS	service_role ; migrations/admin : PG 5432 / pooler 6543

Flux	Sens	Port · protocole	Détail
Serverless → API tierces	SORTANT	443 · HTTPS	Pappers, gouv, BODACC, Dropcontact, Brave, SendGrid, Google, IA
3CX → Edge (webhook)	ENTRANT	443 · HTTPS	/api/3cx-webhook + en-tête secret partagé
Téléphonie 3CX	INTERNE	5060/5061 · SIP · RTP 10000+	LAN/opérateur (hors périmètre web)
Git push / CI	SORTANT	443 · HTTPS (ou 22 SSH)	Claude/dev → GitHub → webhook → Vercel